

Técnicas de gestión y medición en la calidad de software

Semana 7





Contenido

1. De pruebas manuales a pruebas continuas
2. Modernizar sistemas legados sin miedo al fracaso
3. La pirámide de Cohn: la estrategia de Bancolombia
4. Pruebas unitarias: solitarias y sociables
5. TDD: práctica de desarrollo, no solo de prueba
6. Pruebas de integración: contrato, componente e integración
7. Karate Framework: aceptación automatizada con BDD
1. Pruebas E2E y documentación viva
2. Pruebas de rendimiento
3. Cultura DevSecOps: seguridad continua
4. De la pirámide a la cultura de calidad continua



De pruebas manuales a pruebas continuas

- Calidad de software = pruebas manuales y un veredicto Favorable / No Favorable, hace pocos años
- Ausencia de automatización, métricas automáticas, DevSecOps, RPA, observabilidad y Chaos Engineering
- Hace 3 años Bancolombia centra la transformación tecnológica en la potencialización del negocio
- Resultado: la necesidad de un marco de pruebas que responda a la velocidad que exige el negocio

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 — marco general de calidad de producto (referencia didáctica; no aparece citada en la fuente original).



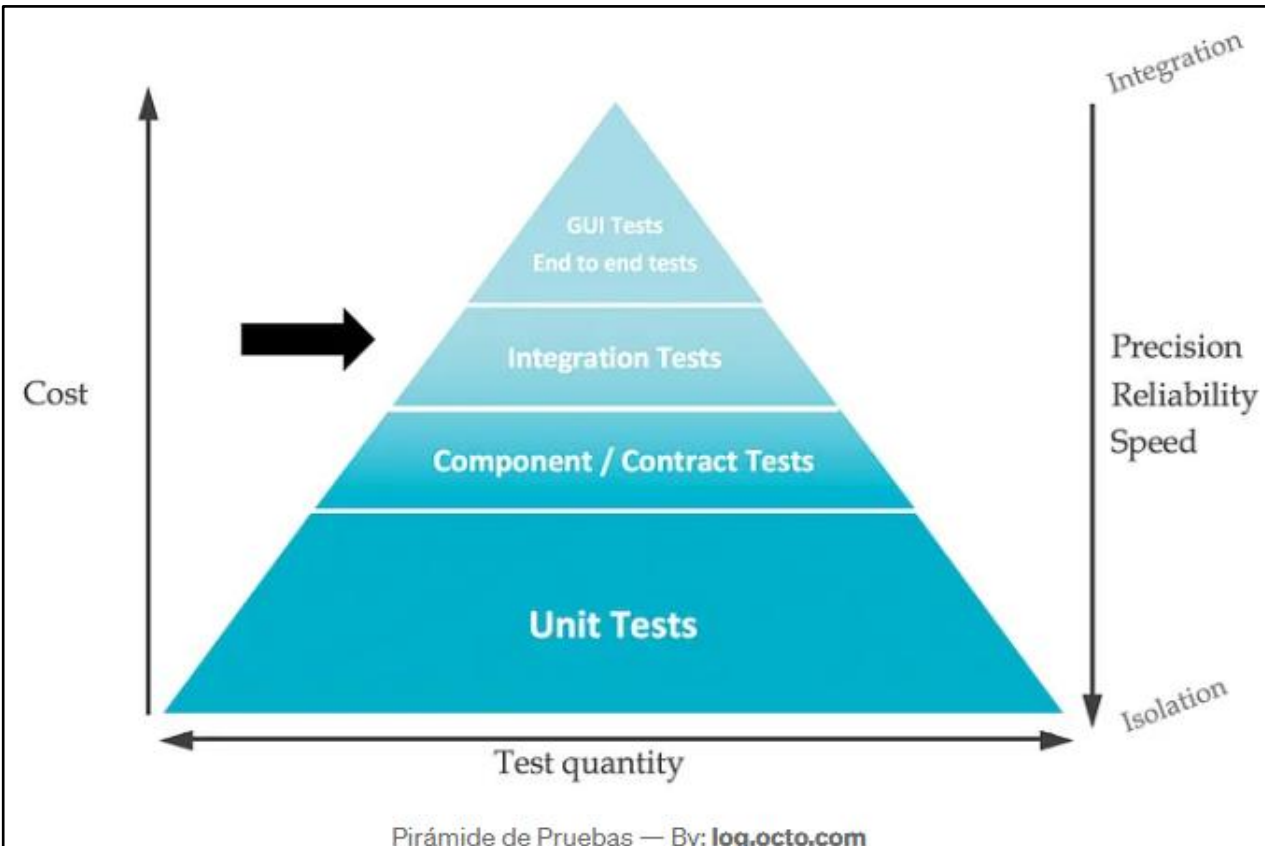
Modernizar sistemas legados sin miedo al fracaso

- Sistemas bancarios legados: alta complejidad técnica más exigencias regulatorias de seguridad
- La automatización garantiza que "lo correcto" continúe siéndolo tras cada cambio en la aplicación
- Costo de probar manual vs. automático: tiempo, esfuerzo, falsos positivos y riesgo en producción
- Bancolombia exige a aliados y terceros componentes con estándares de calidad propios definidos

Norma técnica aplicable: IEEE 1012 — Verificación y Validación de Software (V&V), marco general aplicable a la garantía de no regresión.

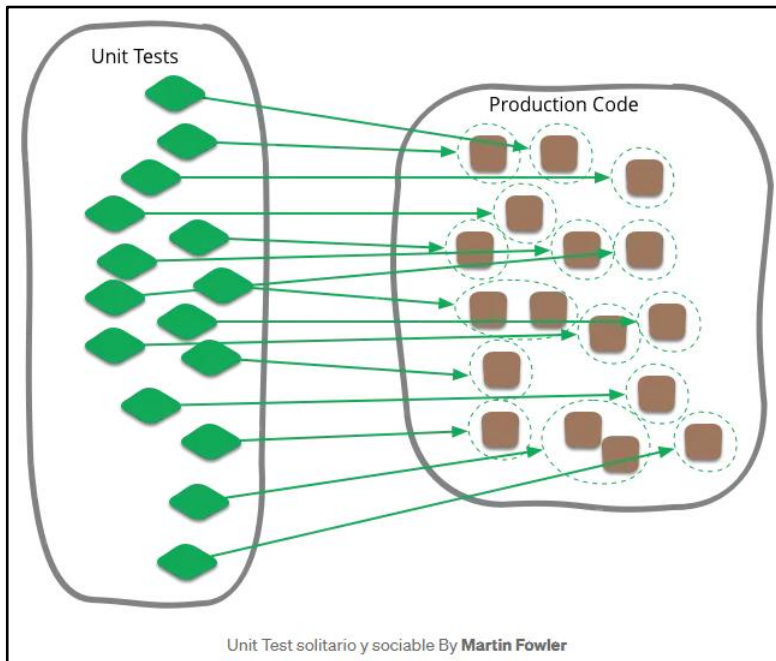


La pirámide de Cohn: la estrategia de Bancolombia



- **Estructura piramidal:** Unit Tests en la base, Integration Tests al medio, E2E / UI Tests en la cima
- A mayor altura en la pirámide, mayor costo de ejecución y menor velocidad de retroalimentación
- TDD, BDD y ATDD se incorporan de forma diferenciada según la capa correspondiente
- **Funciona como mapa organizador:** cada capa siguiente de esta sesión corresponde a un nivel

Pruebas unitarias: solitarias y sociables



- **Stack amplio de lenguajes:** Java, JavaScript, Python, .NET, COBOL, Elixir, Dart, entre otros
- **Frameworks por lenguaje:** Jest, JUnit, Pytest, MSTest, según el ecosistema de cada equipo
- **Pruebas solitarias:** unidades de código sin dependencias externas (funciones, clases, procedimientos)
- **Pruebas sociables:** unidades con dependencias; se decide entre dobles de prueba o código real

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 — mantenibilidad y testabilidad como subcaracterística de calidad del producto.



TDD: práctica de desarrollo, no solo de prueba

- Ciclo red-green-refactor: la prueba se escribe antes que el código de producción
- Reduce cuellos de botella al final del desarrollo y aumenta la confianza al momento de desplegar
- Bancolombia lo promueve como práctica cualitativa: no es directamente medible por sí sola
- Quality Gates cuantitativos compensan esa brecha: cobertura mínima 70%, deuda técnica menor a 2 días

Ejemplo práctico — TDD

RED: `assertFalse(ValidadorTransferencia.esValida(15_000_000)); // falla: la clase aún no existe`

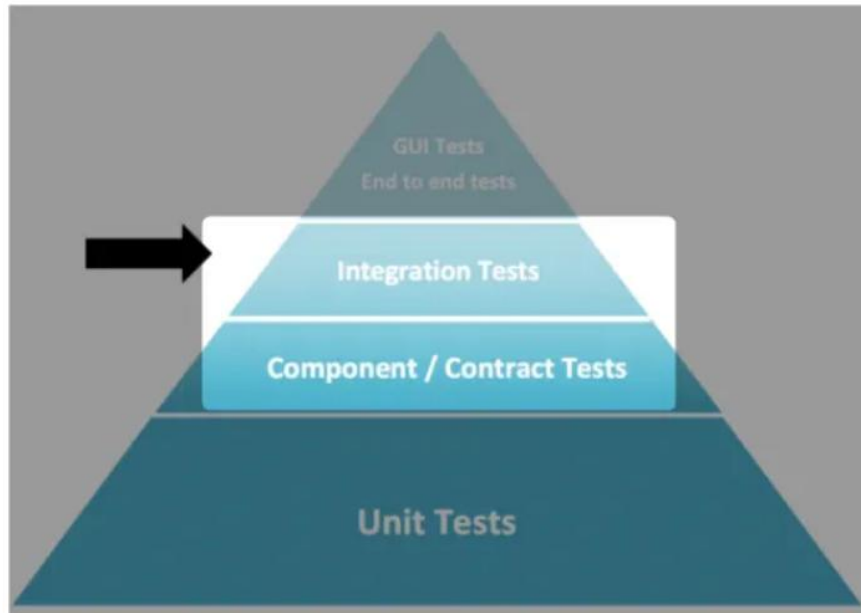
GREEN: `static boolean esValida(double monto) { return monto <= 10_000_000; }`

REFACTOR: extraer LIMITE_DIARIO_TRANSFERENCECIA = 10_000_000 como constante de negocio

Norma técnica aplicable: IEEE 829 — documentación de pruebas, en tensión deliberada con el concepto de "documentación viva".



Pruebas de integración: contrato, componente e integración



Piramide de Pruebas — By: log.octo.com

- Contract Testing con Spring Cloud Contract (predominante) y PACT como alternativa disponible
- Component Testing con TestContainers, SpringBootTest, Mockito, Sinon, Jest y Chai
- Integration Testing con SoapUI y, en adopción creciente, Karate Framework
- Validación post-despliegue de StatusCode, mensajería y manejo de excepciones

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 (interoperabilidad) y ISO/IEC 29119-4 — tipos de prueba de integración.



Karate Framework: aceptación automatizada con BDD

- DSL basado en Gherkin: los escenarios se definen sin necesidad de código Java explícito
- Stack de ejecución del framework: Java más Gradle
- Cobertura amplia de servicios REST, SOAP y GraphQL, con documentación legible para el negocio
- Adopción creciente frente a SoapUI como herramienta de pruebas de integración

Ejemplo práctico — Karate (Gherkin)

```
Given url 'https://api.banco.com/transferencias'  
And request { origen: '1234', destino: '5678', monto: 500000 }  
When method post  
Then status 200  
And match response.estado == 'EXITOSA'
```

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 29119-3 — especificación de casos y procedimientos de prueba; Gherkin documenta criterios de aceptación de forma estandarizable.



Pruebas E2E y documentación viva

- SerenityBDD con patrón Screenplay para pruebas E2E y pruebas subcutáneas
- BDD asegura la colaboración entre negocio y tecnología al definir los criterios de aceptación
- El reporte de SerenityBDD reemplaza al documento manual de evidencias del pasado
- Cobertura obligatoria de los flujos críticos en todo componente y en cada cambio

Norma técnica aplicable: IEEE 829 — reemplazado funcionalmente (no formalmente) por el reporte automático de documentación viva.

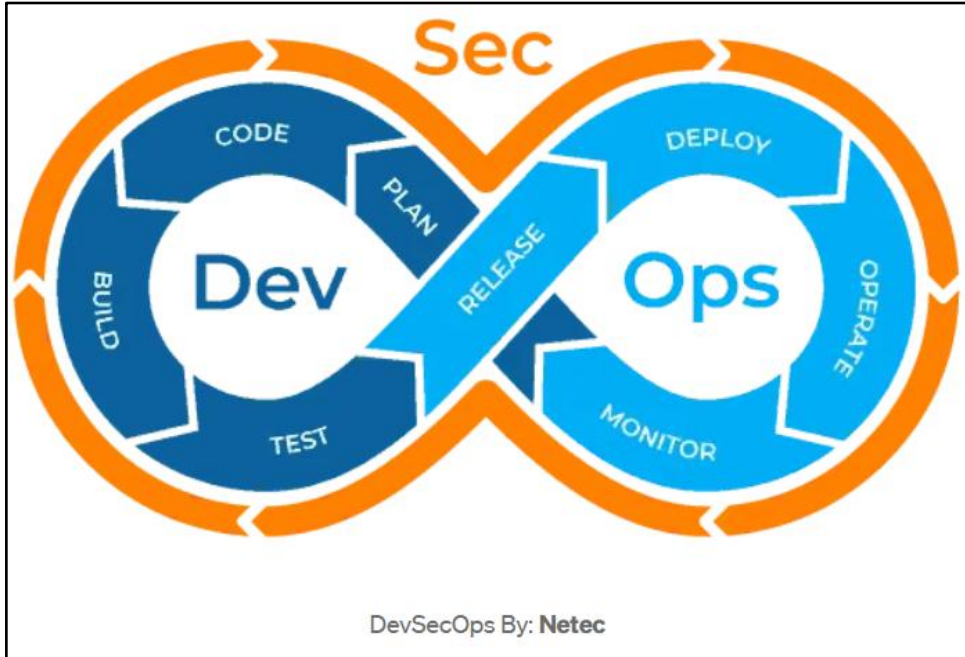


Pruebas de rendimiento

- Dos contextos de ejecución: pruebas modulares por componente y pruebas E2E de rendimiento
- Métricas no funcionales evaluadas: throughput, uso de recursos y tiempos de respuesta
- Herramientas utilizadas: JMeter, SilkPerformer y Dynatrace para monitoreo continuo
- Validan el impacto del cambio propuesto sobre el comportamiento de toda la aplicación

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 — eficiencia de desempeño (performance efficiency) como característica de calidad.

Cultura DevSecOps: seguridad continua



- Hacking Continuo: pruebas de seguridad en cada despliegue a ambientes no productivos
- OWASP ZAP integrado al pipeline de despliegue a nivel modular
- Aliados estratégicos externos, como Fluid Attacks, para pruebas de seguridad E2E exhaustivas
- Las vulnerabilidades abiertas deben cerrarse o recibir tratamiento antes de continuar el ciclo

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 (seguridad) y OWASP Testing Guide — este último es un estándar de facto de la industria, no una norma ISO/IEEE.



De la pirámide a la cultura de calidad continua

- La automatización por sí sola no basta sin una cultura DevSecOps que la sostenga en el tiempo
- La migración hacia la nube exige que las pruebas evolucionen al mismo ritmo que arquitectura e infraestructura
- Resultado tangible: más de 10 despliegues diarios en producción en algunas aplicaciones de Bancolombia
- Mensaje de cierre: probar rápido, fallar rápido, volver a probar y generar valor constante

Norma técnica aplicable: ISO/IEC 25010 — cierre conceptual que articula todas las capas y prácticas revisadas en la sesión.



Conclusiones

1. Establecer herramientas de calidad significa elegir, capa por capa de la pirámide de Cohn, el stack que corresponde a cada tipo de prueba: unitarias, de integración, de aceptación (Karate) y de rendimiento.
2. Clasificar las técnicas de gestión de calidad exige distinguir entre lo medible directamente (cobertura, Quality Gates) y lo cualitativo (TDD, BDD), sin tratarlas como equivalentes.
3. La automatización no reemplaza la cultura: sin DevSecOps, hacking continuo y documentación viva, las herramientas por sí solas no sostienen la velocidad que exige el negocio.

Estándares y métricas de calidad en el desarrollo de software

Técnicas de gestión y medición en la calidad de software

